UNIT 03 • TI.PG.03.2026

MENERAPKAN PERINTAH EKSEKUSI BAHASA PEMROGRAMAN BERBASIS TEKS, GRAFIK, DAN MULTIMEDIA

Pengembang	Aditya Ristanto Mukti	**Proyek**	Website Resmi & Profil Industri PT Global Philsonic Technologies
Deskripsi Unit	Dokumentasi eksekusi runtime Node.js v24 dan bundler Vite 8.3, sistem debugging terpusat via HTTP logger Morgan, serta pengelolaan berkas multimedia melalui pipeline Multer dan automasi skrip Puppeteer.		

I. MATRIKS PEMENUHAN SUB-TITLE OUTLINE

No	Sub-Title Outline	Berkas Implementasi	Deskripsi Teknis Hasil Pengerjaan
1	**Mekanisme running source code**	`backend/package.json & frontend/package.json`	Eksekusi nodemon backend dev, bundler Vite HMR frontend, dan skrip kompilasi Rollup.
2	**Debugging**	`backend/src/server.js & Chrome DevTools`	Pencatatan HTTP traffic Morgan dan penanganan exception terpusat pada server.
3	**Perintah bahasa pemrograman**	`backend/src/middlewares/uploadMiddleware.js & generate_handbook_pdf.js`	Pemrosesan upload multipart/form-data Multer dan automasi kompilasi grafis Puppeteer.

II. PEMBAHASAN TEKNIS INTI & BUKTI KONKRET

3.1. Mekanisme Running Source Code (Node.js & Vite HMR)

Lokasi Berkas: `backend/package.json & frontend/package.json`

Mekanisme eksekusi memisahkan server API asinkron berbasis Event Loop dari server dev frontend berbasis Hot Module Replacement (HMR):

Lingkungan	Perintah Eksekusi	Runtime / Bundler	Mekanisme Kerja
Backend Gateway	`npm run dev`	Node.js v24 + Nodemon	Memonitor perubahan berkas JS dan merestart server otomatis tanpa downtime panjang.
Frontend Client	`npm run dev`	Vite 8.3 + ESBuild	Menyajikan kode via ESM native dengan pembaruan modul instan (HMR < 50ms).

Bukti Implementasi Kode Sumber (Visual Studio Code):

backend/package.json — VS CODE • UTF-8

```
{
  "name": "backend",
  "version": "1.0.0",
  "scripts": {
    "start": "node src/server.js",
    "dev": "nodemon src/server.js",
    "test": "node test_api_runner.js"
  }
}
```

3.2. Teknik Debugging & Pencatatan Transaksi HTTP Terpusat

Lokasi Berkas: `backend/src/server.js & backend/src/middlewares/errorHandler.js`

Pencatatan diagnostik request-response menggunakan middleware `morgan('dev')`:

Bukti Implementasi Kode Sumber (Visual Studio Code):

backend/src/server.js — VS CODE • UTF-8

```
// Aktivasi HTTP Traffic Logger & Penanganan Error Terpusat
if (process.env.NODE_ENV !== 'test') {
  app.use(morgan('dev')); // Output: METHOD STATUS RES_TIME CONTENT_LENGTH
}

// Global Exception Handler: Menangkap Error Tak Terduga
const { notFoundHandler, globalErrorHandler } = require('./middlewares/errorHandler');
app.use(notFoundHandler);
app.use(globalErrorHandler);
```

3.3. Pemrosesan Upload Berkas Multimedia (Multer Storage Engine)

Lokasi Berkas: `backend/src/middlewares/uploadMiddleware.js`

Penyimpanan gambar produk dan foto fasilitas dilakukan menggunakan `multer.diskStorage` dengan validasi MIME-type dan penamaan unik anti-collision:

Bukti Implementasi Kode Sumber (Visual Studio Code):

backend/src/middlewares/uploadMiddleware.js — VS CODE • UTF-8

```
const multer = require('multer');
const path = require('path');
const fs = require('fs');

const uploadDir = path.join(__dirname, '../../uploads');

const storage = multer.diskStorage({
  destination: (req, file, cb) => {
    const subFolder = req.body.folder || 'general';
    const targetPath = path.join(uploadDir, subFolder);
    if (!fs.existsSync(targetPath)) {
      fs.mkdirSync(targetPath, { recursive: true });
    }
    cb(null, targetPath);
  },
  filename: (req, file, cb) => {
    const uniqueSuffix = Date.now() + '-' + Math.round(Math.random() * 1e9);
    const ext = path.extname(file.originalname).toLowerCase();
    const cleanName = path.basename(file.originalname, ext).replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, '_');
    cb(null, `${cleanName}_${uniqueSuffix}${ext}`);
  },
});

const fileFilter = (req, file, cb) => {
  const allowedTypes = /jpeg|jpg|png|webp|svg|ico/;
  const extName = allowedTypes.test(path.extname(file.originalname).toLowerCase());
  const mimeType = allowedTypes.test(file.mimetype) || file.mimetype === 'image/x-icon';

  if (extName && mimeType) {
    return cb(null, true);
  }
  cb(new Error('Format file tidak didukung! Hanya file gambar (JPG, PNG, WEBP, SVG, ICO).'));
};

const upload = multer({
  storage,
  limits: { fileSize: 5 * 1024 * 1024 }, // Maksimal 5MB
  fileFilter,
});

module.exports = upload;
```

KESIMPULAN KETERCAPAIAN UNIT 03

Seluruh sub-judul pada unit 'Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia' telah terpenuhi dengan lingkungan Node.js, Vite HMR, logger Morgan, dan Multer.